Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Son işlenen konu: biyolojik risk etmenleri. Hoca psikososyal risk etmenlerini anlatıp anlatmadığını hatırlayamadı (00:02:29).
- Yeni konu: İSG'de risk yönetimi ve risk değerlendirmesi
  - Belli başlı risk faktörleri işlendi: fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomi.
  - Sonraki konular: yangın, acil durum planları, kişisel koruyucu donanımlar.
- İSG yönetiminin 3 temel görevi (00:04:55)
  - Tehlikeleri tanımlamak; her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak; riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almak. Hoca bunu "tanımla, değerlendir, kontrol altına al" diye özetledi (00:05:54).
- İşverenler neden risk değerlendirmesi yapar?
  - Yasal zorunluluk ve cezai yaptırımlar, ahlaki nedenler, ekonomik fayda.
- Reaktif ve proaktif yaklaşım
  - Reaktif: kazadan sonra rapor tutmak, nedenleri incelemek, önlem almak.
  - Proaktif (yeni yaklaşım): riskler gerçekleşmeden önlem almak.
- İlgili mevzuat
  - 6331 sayılı İSG Kanunu, İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (bu konunun ana yönetmeliği).
  - Diğer yönetmelikler: maden işyerleri, titreşim, asbest yönetmelikleri.
- Risk değerlendirmesinde dikkate alınanlar
  - Etkilenecek çalışanlar, iş ekipmanı ve kimyasal seçimi, işyerinin tertip düzeni.
  - Özel politika gerektiren gruplar (genç, yaşlı, engelli, gebe, emziren) ve kadın çalışanlar.
- İş durdurma
  - Hayati tehlike tespit edilirse işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
  - Belirli işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa da iş durdurulur.
- Risk değerlendirmesinin aşamaları
- Tehlike, risk ve ilgili tanımlar
  - Köpek balığı örneği: tehlike mi, risk mi?
- Risk skoru örneği (olasılık × şiddet)
- Kaza zinciri (domino) yaklaşımı
- İş kazası tanımları (yönetmelik, ILO, Dünya Sağlık Örgütü, OHSAS)
- Risk değerlendirmesinin genel prensipleri ve tehlike tanımlamada toplanan bilgiler
- 4M modeli
- Risk algısını etkileyen faktörler ve zamanla risk algısındaki değişim

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- İşveren risk değerlendirmesini İSG uzmanına veya bir ekibe yaptırsa da **sorumluluk işverende kalır.**
- İSG tasarımda başlar.
  - Örnek: acil çıkış yolları bina tasarlanırken belirlenir.
- Önlem almadan önce tehlike tanımlanır. Tanımlamadan önlem alınamaz.
- Toplu koruma önlemleri her zaman kişisel koruma önlemlerinden önce gelir.
- Risk değerlendirmesi işyerinin bütün bölümlerini kapsar (örneğin yemekhaneyi de).
  - Ziyaretçiler ve taşeron çalışanlar da kapsamdadır.

  - Taşeron çalışan işe başlamadan kısa da olsa İSG eğitimi almalıdır.
- Kabul edilebilir risk tanımını bilin.
- Ramak kala olaylarına en çok çalışanlar tanık olur. Bu yüzden çalışanların katılımı çok değerlidir.
- Risk algısı zamanla düşer. Bunu önlemenin bir yolu sürekli eğitimdir.
  - Yöneticiler örnek olmalıdır. Şantiye şefi baret takmazsa çalışan da takmaz.

Kısa Tekrar Notları

- İSG yönetiminin 3 temel görevi: tehlikeyi tanımla; riski tahmin et ve sapta; kabul edilebilirliğine karar ver ve riski kontrol altına al.
- Tehlike: zarar verme **potansiyeli**. Ortada henüz zarar yoktur.
- Risk: tehlikeli olayın meydana gelme **olasılığı** ile **şiddetinin** bileşkesi.
- Risk değerlendirmesi aşamaları: tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve analizi, kontrol tedbirlerine karar verilmesi, dokümantasyon, güncelleme (izleme).
- Risk kontrol seviyeleri: kaynakta, ortamda, kişide. Ardından izleme.
- Kabul edilebilir risk: yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi.
- Ramak kala: zarar oluşturmayan olay.
- Proaktif yaklaşım: kazadan önce önlem.
- 4M: insan (man), makine (machine), ortam (media), yönetim (management).

Detaylı Açıklamalar

Tehlike ve risk örnekleri

- Gürültülü makine: tehlike. İşitme kaybı: risk.
- Kimyasal madde: tehlike. Zehirlenme, yangın, yanık: risk.
- Yetersiz aydınlatma: tehlike. Göz bozukluğu: risk.
- Kırık fiş ve priz: tehlike. Elektrik çarpması, kısa devre, yangın: risk.
- Titreşim: tehlike. Beyaz el rahatsızlığı (altyazı, 00:29:04; büyük olasılıkla beyaz parmak hastalığı): risk.
- Köpek balığı tek başına bir tehlikedir. İnsan aynı ortama girdiğinde risk başlar.
- Torna tezgahı bir tehlike kaynağıdır. Tehlike gürültüdür. Risk işitme kaybıdır.
  - Kaynakta kontrol: daha sessiz makine.
  - Ortamda kontrol: ses yutucu malzeme.
  - Kişide kontrol: kulak koruyucu.

Risk skoru örneği

- Olasılık ve şiddet 1-5 arasında puanlanır.
  - Şiddet örneği: 1 hasar yok, 2 ayakta muayene, 3 yatarak muayene, 4 ölüm, 5 toplu ölüm (00:19:44; “muayene” büyük olasılıkla tedavi anlamındadır).
- Şantiyede yüksekten düşme: olasılık 4 × şiddet 4 = 16. Hemen önlem alınmalı.
- Ofiste aynı olay: olasılık 2 × şiddet 4 = 8. Önlem daha sonra planlanabilir.
- Olasılığı etkileyen faktörler: maruziyetin miktarı, şekli ve süresi, maruz kalan kişi sayısı, çalışanın ustalık düzeyi.
- Örnek: birinci derece yanık riski (A), ölüm riskinden (B) büyük çıkabilir. Çünkü A’nın olasılığı çok daha yüksektir.

Risk değerlendirmesinin genel prensipleri

- İşyerindeki herkes dikkate alınır: çalışanlar, ziyaretçiler, taşeron çalışanlar.
- Rutin ve rutin dışı faaliyetler dikkate alınır.
- Mevcut önlemlerin yeterli olup olmadığına bakılır.
- Tehlikeleri belirlemek için ölçüm, izleme ve araştırma yapılır.
- Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, bir tehlikeden birden çok risk çıkabilir. Genellikle tek önlem yetmez. Mühendislik ve yönetimsel önlemler birlikte kullanılır.

Tehlike tanımlamada toplanan bilgiler

- Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet bilgileri ve sağlık gözetimi kayıtları.
- Özel politika gerektiren çalışanların sayısı.
- İşyerinin teftiş sonuçları (altyazıda "tek dış sonuçları", 00:37:58; büyük olasılıkla teftiş), iş kazası ve meslek hastalığı kayıtları.
- Yaralanma olmadan ekipman hasarına yol açan olayların kayıtları.
- Benzer işyerlerindeki kazalar ve meslek hastalıkları.

Kaza zinciri

- Kaza zinciri 5 halkadan oluşur. Halkalar arka arkaya gelirse kaza olur. Bir halka kırılırsa kaza olmaz.
- İSG profesyonelleri en çok **tehlikeli hareket ve tehlikeli durum** halkasıyla ilgilenir.
  - İnsanın doğal zayıflığını gideremeyiz. Ama tehlikeli hareketleri azaltabilir, tehlikeli durumları önleyebiliriz.

İş kazası tanımları

- Mevzuattaki tanım: işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay (00:33:02).
  - Ruhsal zarar da iş kazası sayılır.
- İşverenin sağladığı servis aracıyla işe gidip gelirken olan kaza iş kazasıdır. Kendi özel aracıyla olan kaza iş kazası sayılmaz.
- ILO: önceden planlanmamış, kontrol altına alınamamış, zarar verebilecek olay.
- Dünya Sağlık Örgütü: önceden planlanmamış, yaralanmaya, makine hasarına veya üretimin durmasına yol açan olay.

Risk algısı

- Kişisel risk algısını etkileyenler: riskin korkutuculuğu, anlaşılabilirliği.
  - Çalışan anlamadığı bir riske karşı önlem almaya istekli olmaz.
- Toplumsal risk algısını etkileyenler: felaket potansiyeli, aşinalık, anlaşılabilirlik, gönüllü maruziyet, çocuklar üzerindeki etki, etkinin hızı, korkutuculuk.
- Zamanla risk algısı: ciddi bir kazadan sonra herkes baret takar. Günler geçtikçe baret takanlar azalır. Yeni bir kazada algı yine yükselir.

Ders sonrası notlar

- Altyazıda risk "gerçekleşmiş bir olayın olasılık ve şiddeti, ortada zarar ve hasar vardır" diye tanımlanıyor (00:18:20). Bu tanım büyük olasılıkla hatalıdır. Risk büyük olasılıkla **henüz gerçekleşmemiş** tehlikeli bir olayın olasılığı ile şiddetinin bileşkesidir. Zararın gerçekleştiği durum kazadır.
- Derste 5 halka şu sırayla sayıldı (00:31:14-00:31:35): insanın doğal zayıflığı, kişisel kusurlar, tehlikeli hareket ve tehlikeli durum, ramak kala, kaza. Heinrich'in domino teorisinde 5 halka büyük olasılıkla şunlardır: soy ve sosyal çevre, kişisel kusurlar, güvensiz hareket ve güvensiz durum, kaza, yaralanma (zarar).
- Heinrich'e göre kazaların büyük olasılıkla yaklaşık %88'i güvensiz hareketlerden, %10'u güvensiz durumlardan kaynaklanır, %2'si önlenemez. Derste geçen "%0,5-1" ve "%1" oranları (00:31:27, 00:32:13) bu kaynakla büyük olasılıkla uyuşmaz.
- Altyazıda 4M için "insan, makine, ortam, çevre, yönetim" geçiyor (00:40:17). Hoca ortamı iç ve dış çevre unsurları diye açıkladığı için "çevre" büyük olasılıkla ortamın açıklamasıdır: ortam (çevre), media.
- 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki İSG maddelerinin çoğu büyük olasılıkla 6331 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırıldı. Risk değerlendirmesi yükümlülüğünün güncel dayanağı büyük olasılıkla **6331 md. 10** ve İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'dir.
- Servis aracıyla yolculuktaki kazanın iş kazası sayılması büyük olasılıkla **5510 sayılı Kanun md. 13**'te düzenlenir.

- Risk değerlendirmesi yapılmadığında iş durdurma (büyük olasılıkla 6331 md. 25): büyük olasılıkla çok tehlikeli sınıftaki maden, metal ve yapı işleri, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri ve büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerleri.
- Risk değerlendirmesi en geç şu sürelerde yenilenir: çok tehlikeli 2 yıl, tehlikeli 4 yıl, az tehlikeli 6 yıl (Ders 11'de anlatıldı).
- Altyazıdaki "isterlendirmesi", "izlerlendirmesi" ifadeleri "risk değerlendirmesi" demektir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.